

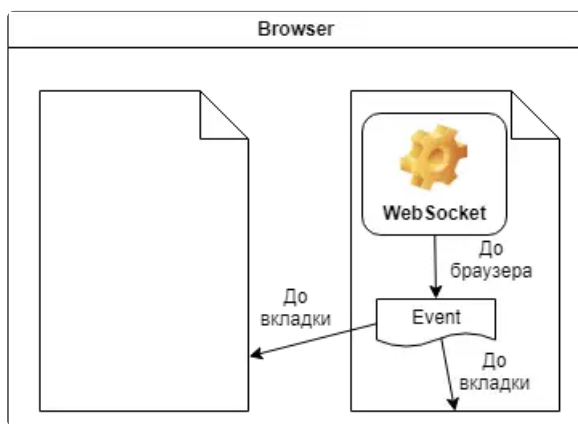
Отладка получения сервисных событий в браузере

В случаях возникновения проблем получения сервисных событий, необходимо сделать несколько шагов, чтобы выявить точку отказа.

Утилиты отладки

Сначала несколько слов про подписку на события в браузере.

Есть два этапа доставки события: доставка до браузера и до конкретной вкладки. WebSocket поднимается лишь на одной из всех вкладок.



Логи подключения/отключения выводятся прямо в консоль, с указанием даты, времени и строкой к подключению к stomp-серверу:

```
[15:10:53:882] | INFO | SBIS3.Plugin/Source/ConnectionManager/ConnectionManager (Method: _onOpen) Открыто соединение по протоколу Sbis3Plugin
[STOMP][Disconnect][06.11.2018, 15:25:01]: Main is dead
[STOMP][Connect][06.11.2018, 15:25:02]: transport: LocalMainTransport; url: wss://stomp-test-online.sbis.ru/stomp/s-000000003-0050feeb-00ba-62224417824fd5fa/
[STOMP][Disconnect][06.11.2018, 15:25:03]: Detect later main.
[STOMP][Connect][06.11.2018, 15:25:03]: transport: LocalSlaveTransport; url: wss://stomp-test-online.sbis.ru/stomp/s-000000003-0050feeb-00ba-62224417824fd5fa/
[STOMP][Disconnect][06.11.2018, 15:26:15]: Main is dead
[STOMP][Connect][06.11.2018, 15:26:15]: transport: LocalMainTransport; url: wss://stomp-test-online.sbis.ru/stomp/s-000000003-0050feeb-00ba-62224417824fd5fa/
```

sharedBusLog()

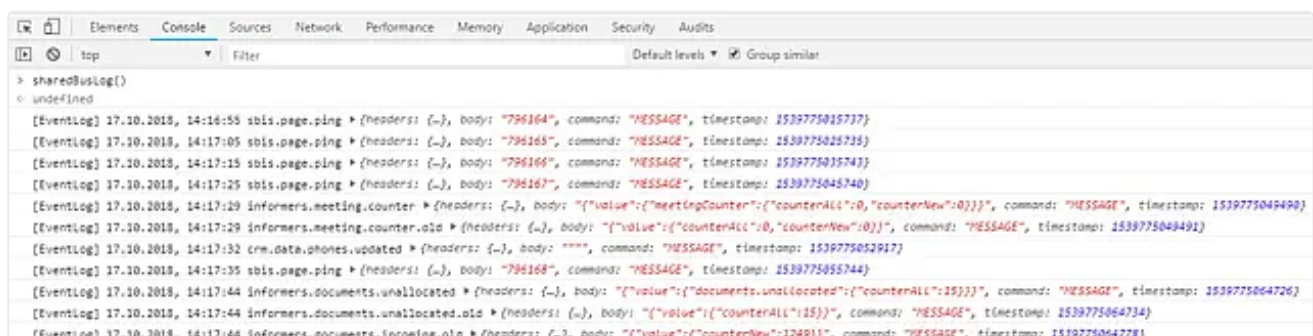
Утилита для проверки, дошло ли событие **до браузера**.

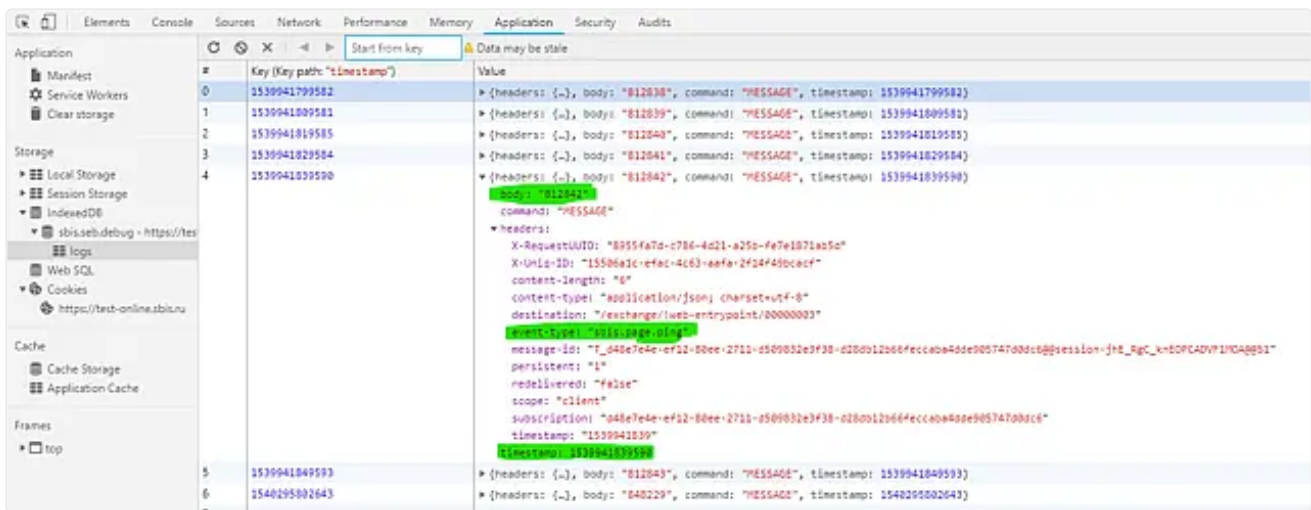
Сохраняются все события, **присланные** за минуту. Либо все, если их пришло менее 150 штук после начала регистрации.

Все события сохраняются в [IndexedDB](#). Если IndexedDB недоступна, то логи не сохраняются.



IndexedDB имеет критичные для нас баги под Safari. Поэтому мы его не используем в этом браузере на всех платформах.



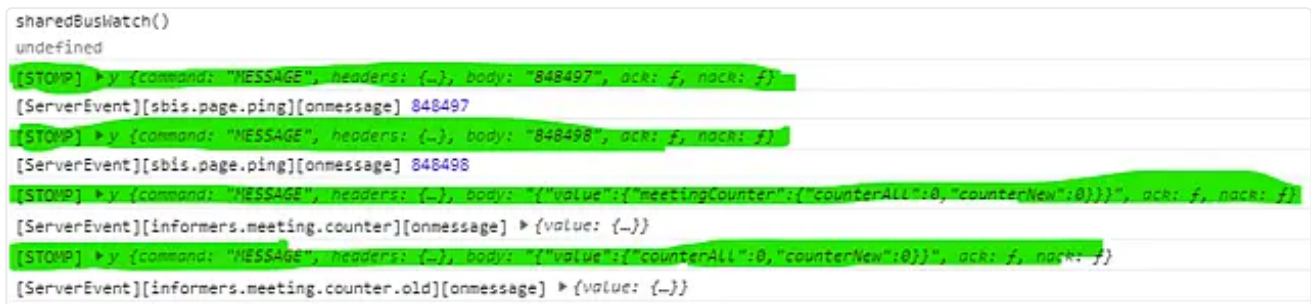


- body — данные события;
- event-type — имя события;
- timestamp — время прихода до браузера (js timestamp);
timestamp не выделенный — это timestamp публикации события на сервере (unix timestamp).

sharedBusWatch()

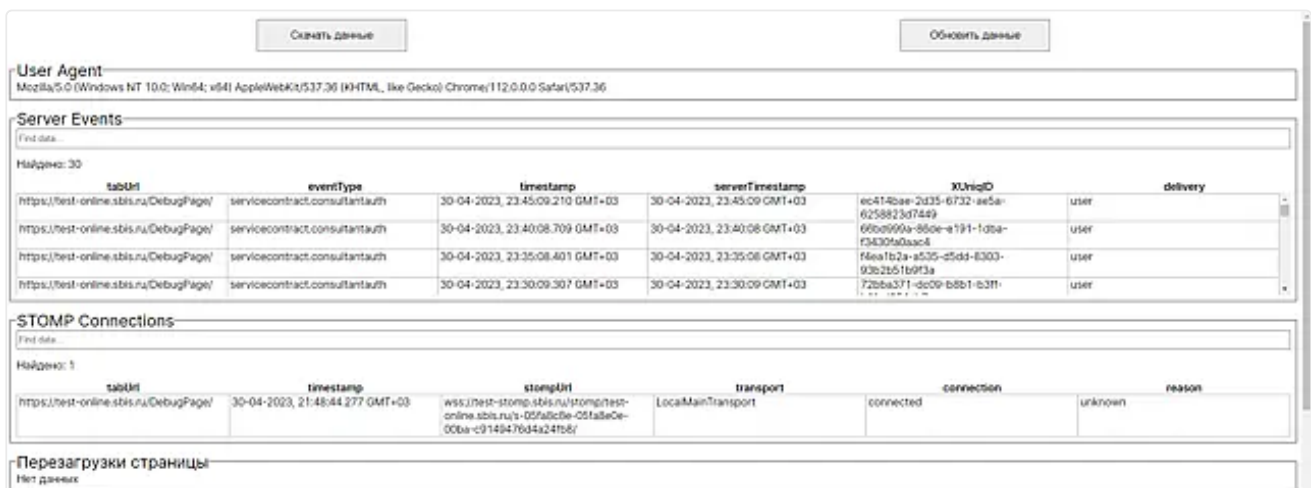
Утилита отображает в режиме реального времени события, дошедшие до вкладки. Если же вам повезло, и вы оказались на мастер-вкладке (на которой поднят WebSocket), то вы увидите еще и записи, выделенные зеленым цветом. Это лог-записи, полученные прямо с WebSocket.

Чтобы отключить лог в консоли, необходимо перезагрузить страницу.



DebugPage

Инструмент DebugPage хранит информацию о серверных событиях, локальных хранилищах, активных stomp-подключениях и т.п. Все эти данные можно скачать и приложить к ошибке.



Инструмент доступен на всех доменах online.sbis.ru, например, для test - test-online.sbis.ru/DebugPage/.

DevTools

Для отладки распространения событий между вкладками выполните в консоли DevTools команду:

```
localStorage.setItem('shared-bus-full-logs', 'true')
```

Отладка на localStorage позволяет отследить подписку и получение событий между master и slave.

Формат события:

```
[SEB_LOGS]:: masterDelivery send to informers.message.chats onmessage
```

События не получены

Есть, в основном, четыре причины, почему вы не получили события. Ниже описано, какие шаги нужно пройти, чтобы выяснить, по какой причине возникла проблема.

Перед тестом лучше всегда запускать в консоле утилиту [sharedBusWatch\(\)](#).

Проверка подписки

Необходимо удостовериться, что вы вообще подписались на событие.

Самый простой способ — это поставить точку останова на строчку с `serverChannel.subscribe()`.



Важно!

Не на функцию, где есть метод, а именно **на строчку, где происходит подписка**.

Проверка отсылки

Необходимо убедиться, что произошла отсылка сообщения. Для этого необходимо перейти в анализ логов на [cloud.sbis.ru](#) и поискать сообщение, которое вы ожидаете, указав в поле фильтра значение "[AMQP][event]".

Так как точного фильтра по отсылке нет, то желательно указывать [UUID](#) запроса, по которому происходит вызов события.

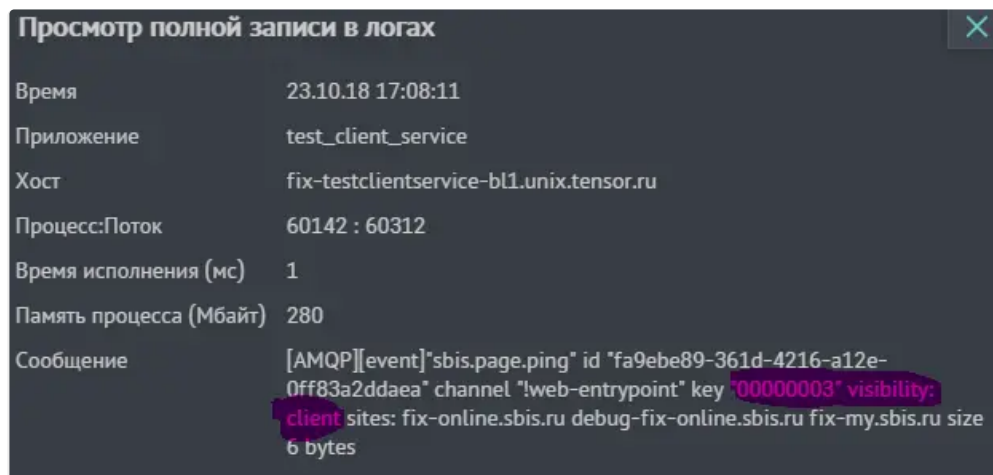
The screenshot shows the 'Управление облаком' (Cloud Management) interface. The main panel displays a table of logs with columns for time, location, IP, and message. A filter is applied to the logs, showing only those with the message '[AMQP][event]'. The right sidebar contains a 'Фильтры' (Filters) section with various settings, including 'Тип сообщения' (Message Type) set to 'Все' (All) and 'Имя сообщения' (Message Name) set to '[AMQP][event]'. The bottom of the interface shows a list of log entries with their timestamps and message content.

Если мы увидели отсылку своего сообщения с сервера, необходимо проверить, что оно дошло до браузера с помощью [sharedBusLog\(\)](#).

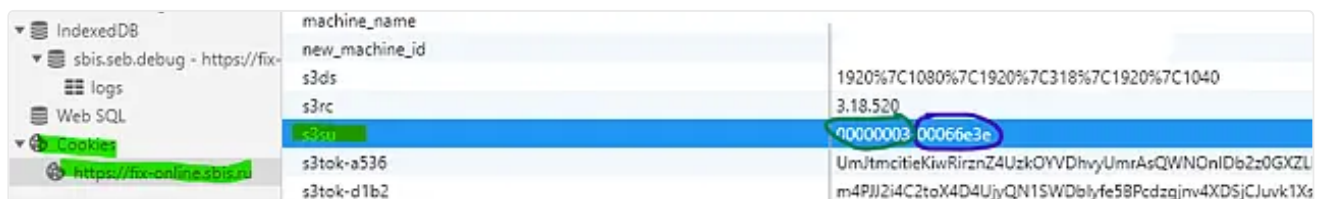
Если там оно есть, то проверяем, появилось ли оно у нас в консоли страницы (мы же запустили перед тестом [sharedBusWatch\(\)](#)).

Проверка адреса

Если оказалось, что событие не дошло до браузера, то нужно проверить, верный ли адресат получателя у события. Необходимо посмотреть, для кого оно опубликовано, и сверить со своим идентификатором клиента/пользователя. Свои идентификаторы можно посмотреть в кукке [s3su](#).



(на скриншоте зеленым обведен клиент, а синим пользователь):



Проверка гонок

Если оказалось, что событие доходит до браузера и до вкладки. И вы точно проверили, что код подписки отработывает, но обработчик не вызывается.

Если **событие формируется в результате вашего вызова бизнес-логики**, то необходимо проверить, что у вас нет гонки подписки и события.

Для того чтобы не было гонок, необходимо сначала сделать подписку на событие, затем подписаться на событие onready и уже в обработчике сделать вызов бизнес-логики:

```
1 require(['Browser/Event'], function (Bus) {
2     Bus.Server.serverChannel('MyServerEvent').subscribe('onmessage',
3     function () {
4         // do something});
5     Bus.Server.serverChannel('MyServerEvent').subscribe('onready',
6     function () {
7         SbisService.call('MyObject.sendEvent');
8     });
9 });
```

События дублируются

События могут дублироваться — в большинстве случаев это корректное поведение. Событие может продублироваться, если был разрыв. А после переподключения, сервер переотправил последние неподтвержденные события, но которые мы уже получили.

Очень часто это происходит, если браузер по каким-то причинам прерывает работу WebSocket, либо есть прокси, который так делает.

Проверка отправки

Если же событие дублируется постоянно, при каком-то паттерне поведения, то необходимо проверить, что в этом случае не происходит отправка этого события с сервера дважды.

Дубли показывает sharedBusLog

Если в результате лога [sharedBusLog\(\)](#) вы видите, что все события задвоены, то в 99.999% случаев у вас открыто окно видеосвязи. Это окно имеет свое собственное подключение к stomp-серверу, живет отдельно от всех окон, но также пишет в общий лог.

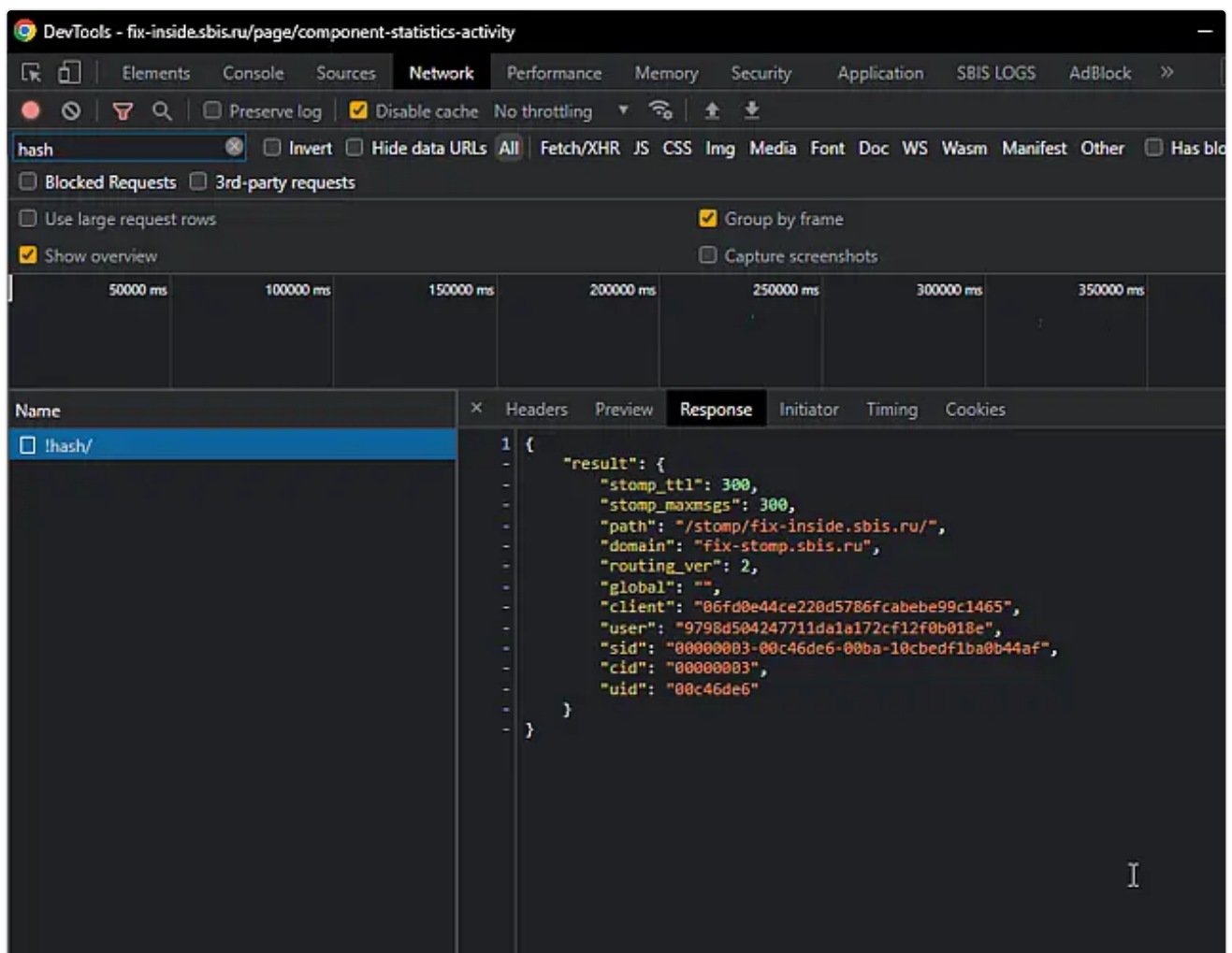
Функция не найдена

Иногда при вызове утилиты sharedBusWatch выдает ошибку, что функция не найдена. При подключении к серверу в консоли есть запись вида:

```
[STOMP][Connect][28.12.2022, 10:22:43] transport: LocalSlaveTransport; url: wss://stomp.sbis.ru/stomp/...
```

Это означает, что механизм получения серверных событий не смог подключиться к серверу и, соответственно, отлаживать нечего.

Если не удалось подключиться к STOMP, то нужно найти запрос !hash и прислать ответственным тело запроса.



Запрос выполняется только на мастере.

Если ничего не помогло

Если событие дошло до вкладки, подписка оформлена корректно, но обработчик не отработал, тогда пишем или звоним ответственному по зоне [Подписка на сервисные события](#).

Лучше это делать максимально оперативно, когда ошибка все еще воспроизводится. В противном случае, можно просто не понять, что же было и когда. И заведенная ошибка никак не поможет отловить вашу ситуацию.